

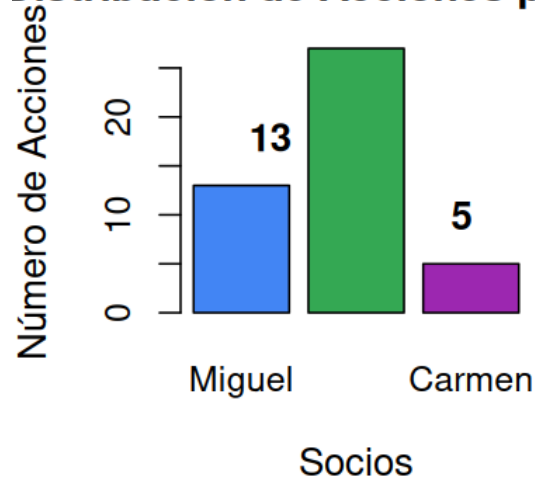
Question

Miguel, Elena y Carmen son los únicos dueños de una empresa. Miguel tiene 13 acciones; Elena, 27; y Carmen, 5. El año pasado, las ganancias fueron de \$480.000.000 y ellos quieren repartirlas proporcionalmente, de modo que, a quien más tenga acciones, le correspondan más ganancias. Para saber qué parte del dinero le correspondió a Miguel, este plantea dos procedimientos:

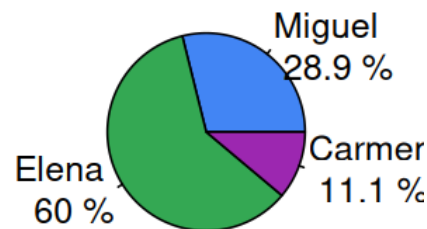
Procedimiento 1. Dividir las ganancias por 13 y, luego, multiplicar por 45.

Procedimiento 2. Dividir las ganancias en 45 partes y, luego, multiplicar ese valor por 13.

Distribución de Acciones por



Proporción de Acciones



¿Cuál o cuáles de los procedimientos es o son correctos?

Answerlist

- Solo el procedimiento 1 es correcto
- Solo el procedimiento 2 es correcto
- Ninguno de los procedimientos es correcto
- Ambos procedimientos son correctos

Solution

Para resolver este problema de reparto proporcional, debemos analizar cada procedimiento y verificar si calcula correctamente la parte que le corresponde a Miguel.

Datos del problema:

- Miguel: 13 acciones
- Elena: 27 acciones
- Carmen: 5 acciones
- **Total de acciones:** 45 acciones
- **Ganancias totales:** \$480.000.000

Método correcto para el reparto proporcional:

El reparto debe ser proporcional al número de acciones que posee cada socio. La fórmula correcta es:

Ganancia de cada socio = (Número de acciones del socio $\div$ Total de acciones) $\times$ Ganancias totales

Para Miguel:

$$\text{Ganancia} = (13 \div 45) \times \$480.000.000$$

Esto es equivalente a:

1. Dividir las ganancias totales entre el número total de acciones para obtener el valor por acción
2. Multiplicar ese valor por el número de acciones de Miguel

$$\text{Valor por acción} = \$480.000.000 \div 45 = \$10.666.667$$

$$\text{Ganancia de Miguel} = \$10.666.667 \times 13 = \$138.666.667$$

Análisis de los procedimientos:

Procedimiento 1:

Dividir las ganancias por 13 y, luego, multiplicar por 45

- Resultado: \$1.661.538.462
- INCORRECTO

Procedimiento 2:

Dividir las ganancias en 45 partes y, luego, multiplicar ese valor por 13

- Resultado: \$138.666.667
- CORRECTO

Verificación:

Comprobemos que el reparto es proporcional:

- Miguel (13 acciones): $\$138.666.667 = 28.9\%$ del total
- Elena (27 acciones): $\$288.000.000 = 60\%$ del total
- Carmen (5 acciones): $\$53.333.333 = 11.1\%$ del total

Total verificado: \$480.000.000

Por lo tanto, **Solo el procedimiento 2 es correcto.**

Answerlist

- Falso
- Verdadero
- Falso
- Falso

Meta-information

exname: proporcionalidad_empresarial_formulacion_ejecucion extype: schoice exsolution: 0100 exshuffle: TRUE exsection: Álgebra y Cálculo|Proporcionalidad|Reparto proporcional